

Roll No

EC-701 (GS)
B.Tech., VII Semester
 Examination, June 2025
Grading System (GS)
VLSI Design
 Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define scaling in VLSI design. Explain its effects on power, speed and performance.
 VLSI डिजाइन में स्केलिंग को परिभाषित करें। शक्ति, गति और प्रदर्शन पर इसके प्रभावों की व्याख्या करें।

b) Describe the photolithography process and its importance in IC manufacturing.
 फोटोलिथोग्राफी प्रक्रिया और IC निर्माण में इसके महत्व का वर्णन करें।

2. a) Discuss the importance of IC testing in VLSI manufacturing. Explain the burn-in test and its role in reliability assessment.

VLSI निर्माण के में IC परीक्षण के महत्व पर चर्चा करें। बर्न-इन परीक्षण और विश्वसनीयता मूल्यांकन में इसकी भूमिका की व्याख्या करें।

b) Explain DC models for semiconductor devices. Derive the DC current-voltage (I-V) characteristics for a MOSFET in different regions of operation.

सेमीकंडक्टर उपकरणों के लिए DC मॉडल की व्याख्या करें। संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में एक MOSFET के लिए DC करंट-वोल्टेज (I-V) विशेषताओं को प्राप्त करें।

3. a) Explain the body effect in MOSFETs and its impact on threshold voltage.

MOSFET में बॉडी इफेक्ट और थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें।

b) What do you understand by passive component models? Discuss the modeling of resistors, capacitors, and inductors in integrated circuits.

पैसिव कंपोनेंट मॉडल से आप क्या समझते हैं? इंटिग्रेटेड सर्किट में रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के मॉडलिंग पर चर्चा करें।

4. a) Discuss the different types of analyses performed in SPICE (e.g. DC, AC, transient, noise analysis).

SPICE में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों (जैसे DC, AC, ट्रांजिएंट, नॉइज एनालिसिस) पर चर्चा करें।

b) Discuss the impact of base resistance and capacitance on BJT high-frequency behavior.

BJT हाई-फ्रीक्वेंसी व्यवहार पर बेस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रभाव पर चर्चा करें।

5. a) How is noise modeled in SPICE simulations for MOSFETs? Explain.

MOSFETs के लिए SPICE सिमुलेशन में नॉइज को कैसे मॉडल किया जाता है? समझाइए।

- b) Define random logic and structured logic. Explain the advantages and disadvantages of structured logic over random logic.

रैंडम लॉजिक और स्ट्रक्चर्ड लॉजिक को परिभाषित करें। रैंडम लॉजिक की तुलना में स्ट्रक्चर्ड लॉजिक के फायदे और नुकसान बताइए।

6. a) What are quasi-static register cells and how do they differ from static and dynamic registers?

अर्ध-स्थैतिक रजिस्टर सेल क्या हैं और वे स्थिर और गतिशील रजिस्ट्रों से कैसे भिन्न हैं?

- b) What is a Systolic array. What are the challenges in implementing systolic array architectures.

सिस्टोलिक ऐरे क्या है? सिस्टोलिक ऐरे आर्किटेक्चर को लागू करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

7. a) Explain the step-by-step fabrication of an n-well CMOS transistor.

n-वेल CMOS ट्रांजिस्टर के चरण-दर-चरण निर्माण की व्याख्या करें।

- b) What are layout design rules and why are they essential in CMOS design?

लेआउट डिजाइन नियम क्या हैं और CMOS डिजाइन में वे क्यों आवश्यक हैं?

8. Write a short note on any two

- a) Hybrid Technology
- b) Diode Models
- c) Algotronix
- d) Latchup Triggering

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) हाइब्रिड प्रौद्योगिकी

ब) डायोड मॉडल

स) एल्गोट्रॉनिक्स

द) लैचअप ट्रिगरिंग
